Departamento de Ingeniería Matemática
MA1101-3 Introducción al Álgebra
Profesora: Maya Stein.
Auxiliar: Milene Gutiérrez.

Auxiliar 10: Cardinalidad Finita

P1. Sea $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ un conjunto con n elementos. Escriba en términos de n la cardinalidad del conjunto:

$$\bigcup_{i=1}^{n} [(A \setminus \{a_i\}) \times \{a_i\}] .$$

P2. Sea $A = \{1, 2, 3, \ldots, 18, 19, 20\}$.

a) Calcule la cardinalidad del conjunto

$$\mathcal{X} = \{B \subseteq A : (|B| = 5) \wedge (1 \in B)\}.$$

b) Calcule la cardinalidad del conjunto

$$\mathcal{Y} = \{B \subseteq A : (|B| = 5) \vee (1 \in B)\}.$$

P3.

(i) Demuestre que

$$\left|\left\{2i + 1 \mid i \in \mathbb{N} : 0 \leq i < 2^{n-1},\ n \in \{1, \ldots, m\}\right\}\right| = 2^m - 1.$$

(ii) Demuestre que

$$\left|\left\{\frac{2i+1}{2^n} \mid i \in \mathbb{N} : 0 \leq i < 2^{n-1},\ n \in \{9, 10\}\right\}\right| = 2^8 + 2^9.$$

(iii) Demuestre que

$$\left|\left\{\frac{2i+1}{2^n} \mid i \in \mathbb{N} : 0 \leq i < 2^{n-1},\ n \in \{1, \ldots, m\}\right\}\right| = 2^m - 1.$$

P4. Control 2 Otoño 2024 Se define $\mathcal{B} = \left\{\binom{n}{k} : n, k \in \mathbb{N},\ 0 \leq k \leq n\right\}$ y para $r \in \mathbb{N}$ se define $\mathcal{B}_r = \left\{\binom{r}{k} : k \in \mathbb{N},\ 0 \leq k \leq r\right\}$.

Sabemos que $\mathcal{B}$ es numerable (no hace falta mostrar esto).

1) Muestre que $|\mathcal{B}_r| \leq \frac{r}{2} + 2$.

Resumen: Cardinalidad

Definición 1. Un conjunto A es **finito** si existe una enumeración $a_1, \ldots, a_n$ de elementos distintos tal que $A = \{a_1, \ldots, a_n\}$. El número n se denomina **cardinal** de A y se denota por $|A|$.

Proposición 1. Sea A un conjunto finito. Entonces:

1. $|A| = 0 \iff A = \varnothing$.
2. Si $B \subseteq A$, entonces B es finito y $|B| \leq |A|$.
3. Si $A \subseteq B$ y B es finito, entonces $|A| \leq |B|$.

Proposición 2. Sean A y B conjuntos finitos. Entonces:

1. $|A| = |B| \iff \exists f : A \to B$ biyectiva.
2. $|A| \leq |B| \iff \exists f : A \to B$ inyectiva.
3. $|A| \geq |B| \iff \exists f : A \to B$ epiyectiva.

En particular, si $|A| = |B|$, entonces una función $f : A \to B$ es inyectiva si y solo si es epiyectiva, y esto equivale a que sea biyectiva.

Proposición 3. Sean A y B conjuntos finitos. Entonces:

1. $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.
2. Si $A \cap B = \varnothing$, entonces $|A \cup B| = |A| + |B|$.
3. $|A \setminus B| = |A| - |A \cap B|$.
4. Si $A \subseteq B$, entonces $|B \setminus A| = |B| - |A|$.

Proposición 4. Sean $A_1, \ldots, A_n$ conjuntos finitos. Entonces:

1. $$\left| \bigcup_{i=1}^{n} A_i \right| \leq \sum_{i=1}^{n} |A_i|.$$
   Se cumple la igualdad si y solo si los conjuntos $A_1, \ldots, A_n$ son disjuntos de a pares.
2. $$|A_1 \times \cdots \times A_n| = \prod_{i=1}^{n} |A_i|.$$

Proposición 5. Sean A y B conjuntos finitos. Entonces:

1. El conjunto de todas las funciones de A en B se denota por B^A y satisface
   $$|B^A| = |B|^{|A|}.$$
2. El conjunto potencia de A satisface
   $$|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}.$$

Corolario (Principio del palomar). Sean A y B conjuntos finitos. Si $|A| > |B|$, entonces no existe una función inyectiva $f : A \to B$.